

题目

分布广泛的常见金属元素 **M** 的羰基化合物 **A** 可与 N_2O_4 反应，得到不常见的 +1 价 **M** 的化合物 **B** 并放出无色气体。 **A** 也可以直接与溴反应得另一种 +1 价 **M** 的化合物 **C**。电解 **M** 的常见价态乙酸盐水溶液可以得到一种多核配合物，其阳离子 **D** 中包含一个 3 配位氧原子且 **M** 的质量分数为 30.80%

以下选项正确的是

- A. **M** 位于第 IB 族
- B. **A** 的分子式可以表达为 $\text{M}(\text{CO})_6$
- C. **A** 中存在桥接的羰基配体
- D. **A** 可与 N_2O_4 反应生成 **B** 的过程中放出 CO
- E. 在元素周期表中位于 **M** 正下方且相邻的金属 **M'** 有稳定的非放射性同位素
- F. 用 **M** 的最高价含氧酸根和亚硫酸根反应，可得一种含 **M** 的不稳定含氧酸根，这种含氧酸根的钠盐可在水溶液中歧化，将歧化方程式配平并将系数化为最简整数比，方程式左边系数和大于右边系数和。
- G. 阳离子 **D** 的价态为 +1 价
- H. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **G**

详细解析

题目中提到 **D** 是一个多核配合物阳离子,包含一个3配位氧原子 ($\mu_3 - O$) , 并且 **D** 中 **M** 的质量分数为 30.80%。具有 $\mu_3 - O$ 桥联氧原子的多核金属乙酸盐配合物是一个经典结构, 其通式通常为 $[M_3(\mu_3 - O)(\mu_2 - CH_3COO)_6]^n+$, 阳离子 **D** 的摩尔质量 = $3 \times Ar(M) + 370.26$, 因此得到方程:

$$3 \times Ar(M) = 0.308 \times (3 \times Ar(M) + 370.26)$$

解得 **M** 的质量为 54.93, 符合这个质量的金属元素是 Mn, A 错误

CHECKPOINT

1 PTS

M 是 Mn

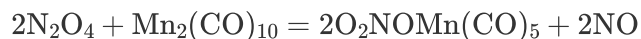
金属元素 **M** 的羰基化合物 **A** 的分子式应该为 $Mn_2(CO)_{10}$, 由两个 $(CO)_5Mn$ 亚基通过 $Mn - Mn$ 金属键轴向连接, 没有桥接的羰基配体, B、C 错误

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $Mn_2(CO)_{10}$

A 可与 N_2O_4 反应, 得到不常见的 +1 价 **M** 的化合物 **B** 并放出无色气体。 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 中金属价态为 0, 反应中被氧化, 方程式为



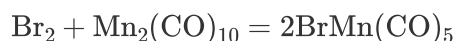
B 为 $\text{O}_2\text{NOMn}(\text{CO})_5$, **A** 可与 N_2O_4 反应生成 **B** 的过程中放出 NO , **D** 错误

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 $\text{O}_2\text{NOMn}(\text{CO})_5$

A 也可以直接与溴反应得另一种 +1 价 **M** 的化合物 **C**, 方程式为



C 为 $\text{BrMn}(\text{CO})_5$

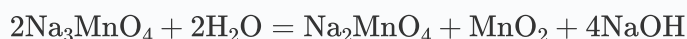
在元素周期表中位于 **M** 正下方且相邻的金属 **M'** 为 Tc , 是第一个用人工方法制得的金属, 没有稳定的非放射性同位素, 只有放射性同位素, **E** 错误

CHECKPOINT

1 PTS

M' 为 Tc , 没有稳定的非放射性同位素

用 **M** 的最高价含氧酸根和亚硫酸根反应, 可得一种含 **M** 的不稳定含氧酸根, 最高价含氧酸根中 Mn 为 +7 价, 和亚硫酸根反应后变为 +5 价。这种含氧酸根的钠盐可在水溶液中歧化, 方程式为



，左边系数和小于右边系数和，F错误

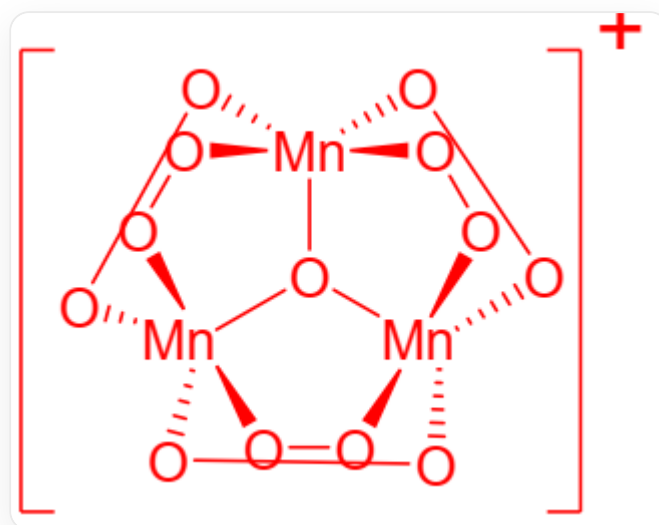
CHECKPOINT

1 PTS

歧化方程式为



阳离子 **D** 的结构如图所示



阳离子**D**的结构，结构式为 $[\text{Mn}_3(\mu_3 - \text{O})(\mu_2 - \text{CH}_3\text{COO})_6]^+$ ，O - O代表乙酸根双齿配体，其中存在3个Mn,1个 $\mu_3 - \text{O}$ 和6个乙酸根配体，每个Mn和4个乙酸根的O以及 $\mu_3 - \text{O}$ 相连，价态为+1价

阳离子 **D** 的结构式为 $[\text{Mn}_3(\mu_3 - \text{O})(\mu_2 - \text{CH}_3\text{COO})_6]^+$ ，O - O代表乙酸根双齿配体，其中存在3个Mn,1个 $\mu_3 - \text{O}$ 和6个乙酸根配体，每个Mn和4个乙酸根的O以及 $\mu_3 - \text{O}$ 相连，价态为+1价

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子 **D** 的结构式为 $[\text{Mn}_3(\mu_3 - \text{O})(\mu_2 - \text{CH}_3\text{COO})_6]^+$